

Planificación Detallada: Clase 1 de Matemáticas

ASIGNATURA 1: MATEMÁTICA (16 CLASES TOTALES)

Tema: Números Enteros ($\mathbb{Z}$) en Contextos Reales

Duración estimada: 25 a 30 minutos (Sesión Corta Optimizada)

Enfoque Metodológico: 100% conceptual, visual y conversacional. Sin toma de apuntes manuales ni copia de cuadernos.

Materiales Requeridos: Una pantalla (tablet, computador o TV), una regla o línea recta dibujada previamente en una pizarra/papel, un termómetro o imagen de un tablero de ascensor.

PASO 1: Conexión Inicial y "Gancho" (3 a 5 minutos)

El objetivo pedagógico es despertar su curiosidad innata y activar conocimientos previos, demostrándole que ya convive con estos números en su entorno cotidiano, aunque formalmente no sepa que se denominan enteros.

• Qué hacer:

Evita por completo iniciar la sesión dictando la definición teórica de un número entero. En su lugar, plantea una pregunta del mundo real que lo obligue a buscar una solución abstracta.

• Guion sugerido para el adulto:

"¿Sabías que hay números especiales que sirven para contar cosas que están ocultas o que parecen no existir a simple vista? Imagina que entramos al ascensor de un edificio subterráneo muy moderno. Si queremos subir al departamento del piso 3, apretamos el botón con el número 3. Pero si queremos bajar al estacionamiento que está en el tercer piso subterráneo, exactamente por debajo del nivel del suelo... ¿qué símbolo crees que tiene ese botón en el tablero del ascensor?"

• Respuesta esperada del alumno:

Él te dirá intuitivamente **"el -3"** o **"el menos 3"**.

• Tu validación y anclaje:

"¡Exacto! Ese signo 'menos' o negativo nos indica de inmediato que estamos por debajo de nuestro punto de partida original (el suelo, que representa nuestro piso 0). En la vida real estamos rodeados de estos escenarios y en matemáticas a este grupo de números los llamamos Números Enteros."

• Contenido Estructurado con Soporte Visual (10 minutos)

Introduce formalmente los tres conceptos clave utilizando analogías directas. Muestra las imágenes o diagramas en la pantalla de apoyo mientras guías la conversación de manera dinámica.

Concepto 1: El Punto de Referencia (El origen o "Cero")

Explícale que para que cobren sentido los valores negativos, siempre debe existir un punto neutral de referencia:

- **En el ascensor:** El suelo de la calle es el nivel 0.
- **En la temperatura:** El punto exacto donde el agua se congela es el 0°C .

- **En el relieve geográfico:** La orilla de la playa representa el nivel **0** (nivel del mar).

Concepto 2: Sentido, Dirección y Signos

- **Números Positivos (+):** Representan todo lo que sube, avanza hacia adelante, suma dinero a favor o se encuentra "sobre" el nivel de referencia acordado.
- **Números Negativos (-):** Representan todo lo que baja, retrocede hacia atrás, significa una deuda de dinero o se ubica "bajo" el nivel de referencia.

Concepto 3: La Recta Numérica Universal

Utiliza la línea recta horizontal preparada para ilustrar el movimiento de los valores:

"El cero es el centro absoluto. Todos los números positivos caminan hacia la derecha (volviéndose cada vez más grandes). Los números negativos caminan en sentido contrario, hacia la izquierda. Una regla de oro: mientras más a la izquierda se ubique un número en la recta, más pequeño es, porque representa menos cantidad, más deuda o una temperatura mucho más fría."

PASO 3: Pausa Activa y Video Recreativo (5 minutos)

Cambiamos el foco de atención deliberadamente antes de que aparezcan los primeros síntomas de fatiga cognitiva o dispersión.

• **Acción concreta:**

Busquen juntos en YouTube el término exacto: **"Números enteros en la vida cotidiana - CuriosaMente"**. Este video animado y altamente visual dura aproximadamente 4 minutos.

• **Rol del adulto:**

No interrumpas la reproducción con explicaciones adicionales. Disfruten el flujo del video y, al finalizar, comenten de forma relajada y lúdica cuál de los ejemplos animados le llamó más la atención.

PASO 4: Práctica Interactiva en Pantalla (5 minutos)

Para respetar el perfil libre de escritura manual, proyecta o léele en voz alta las siguientes situaciones. Él debe clasificarlas mentalmente y dictarte la solución exacta.

- **Situación A:** "Un arqueólogo chileno descubre en el norte una vasija indígena fabricada en el año 300 antes de Cristo. ¿Cómo expresamos ese año usando números enteros?"
→ **Respuesta oral esperada: -300**
- **Situación B:** "Tienes \$5.000 de saldo en tu cuenta digital para comprar un juego, pero el juego que quieres cuesta \$7.000. El sistema te permite comprarlo pero te avisa que quedas debiendo \$2.000."

¿Cómo se ve reflejado tu saldo?"

→ **Respuesta oral esperada: -2.000**

- **Situación C:** "Un avión comercial de LATAM vuela de forma estable a 10.000 metros de altura sobre el nivel del mar."

→ **Respuesta oral esperada: +10.000 o simplemente 10.000**

PASO 5: El Mini Quiz Oficial de Cierre (3 minutos)

Verificación final del cumplimiento del objetivo de aprendizaje estipulado en el temario oficial del Mineduc.

- **Tu pregunta finalizada (Planteamiento directo):**

"Para terminar nuestro bloque de hoy de forma invicta: Un submarino de la Armada de Chile está navegando a una profundidad de -40 metros y, de pronto, su capitán ordena descender (bajar) otros 25 metros más. ¿A qué profundidad exacta queda el submarino expresado de forma simbólica en la recta numérica?"

- **Apoyo visual (Solo si notas que lo requiere):**

Apunta con tu dedo a la recta numérica en el valor -40. Recuérdale que "descender" significa avanzar hacia la izquierda (restar) 25 pasos más.

- **Respuesta correcta obligatoria:**

El alumno debe responder de forma verbal: **-65 metros** (o en su defecto, "65 metros bajo el nivel del mar").

Cierre Positivo de la Sesión:

Refuerza su confianza reconociendo su velocidad analítica:

"¡Espectacular! Resolviste un problema complejo de ubicación espacial y desplazamiento negativo de forma puramente mental y sin necesidad de escribir una sola línea. Mañana en la Clase 2 aplicaremos esto mismo para descubrir qué pasa cuando el termómetro sube y baja. ¡Clase 1 completada con éxito!"